Indicații

- Testul conține 2 subiecte și durează 60 de minute. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32` pentru afișarea la ecran, **doar dacă nu este explicit impusă utilizarea funcției `printf()`** de către enunț.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

Andreea este pasionată de pointeri și structuri și vrea să o ajutați în rezolvarea următoarelor sarcini.

a) [2p] Șirul de octeți `raw_data` reprezintă o înșiruire de 10 structuri de tip `Person`. Implementați funcția `show_raw_persons` care afișează vârsta și numele fiecărei persoane din șirul de caractere primit ca argument.

b) [2p] Implementați funcția `allocate_persons` care alocă un vector de `num` structuri de tip `Person` și le inițializează cu primele `num` elemente din șirul de biți `raw_data`. Întoarceți rezultatul alocarii. Afișați apoi vectorul de structuri rezultat prin implementarea funcției `show_persons`.

c) [3p] Implementați funcția `sort_persons` care ordonează crescător în funcție de numărul de biți setați din vârstă pentru persoanele din vectorul alocat la punctul anterior. În caz că numerele de biți setați din vârstă sunt egale, sortarea se face după ordinea alfabetică a numelor. Afișați rezultatul folosind funcția `show_persons`.

d) [3p] Implementați funcția `shorten_persons` care va scurta toate numele din vectorul de persoane sortat obținut mai sus, aplicând următoarea transformare. Pentru toate numele care au strict mai mult de trei litere se păstrează prima și ultima literă, iar restul literelor sunt înlocuite de numărul literelor. Numele cu mai puțin de 3 litere nu sunt afectate. Afișați noul vector obținut folosind funcția `show_persons`.

Spre exemplu, numele “Anais” devine “A5s”, iar numele “Ana” rămâne neschimbat.

Subiectul 2

Eroul nostru, Traian, a învăţat recent despre divizibilitate şi apeluri de funcţii aşa că vă provoacă să rezolvați următoarele probleme.

a) [3p] Implementaţi funcţia `int is_divisor(unsigned int n, unsigned int i)` care întoarce valoarea `1` dacă `i` este un divizor al numărului `n` şi `0` în rest. Afişaţi rezultatul întors **folosind funcţia `printf`**.

b) [3p] Implementaţi funcţia `int count_divisors(unsigned int n)` care calculează numărul de divizori ai numărului `n`. Nu vom lua în calcul `1` şi numărul însuşi atunci când numărăm divizorii. **Folosiţi funcţia `printf` pentru afişare**. Utilizați funcţia `is_divisor` pentru a număra divizorii.

c) [4p] Rezervaţi memorie în secţiunea `.bss` pentru un şir de întregi `res` cu `len` elemente. Completaţi acest şir astfel încât fiecare element va reprezenta numărul de divizori ai elementului de pe poziţia corespunzătoare din şirul `arr` declarat în secţiunea `.data`. Afişaţi **folosind funcția `printf`** elementele şirului de întregi `res` cu `len` elemente, cu toate elementele pe aceeaşi linie, separate de către un spaţiu.